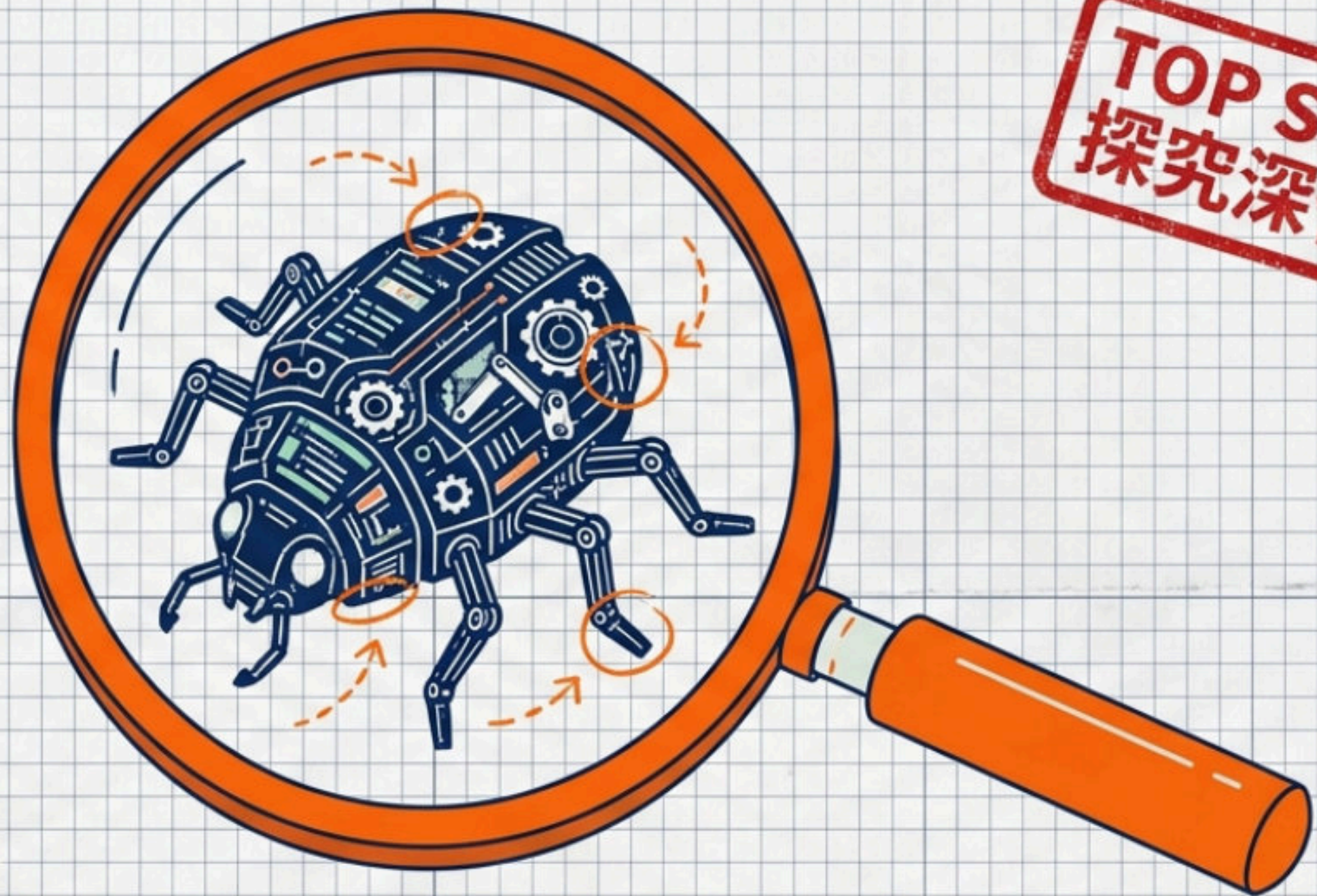


TOP SECRET
探究深化專用



[Date: 115.12.16]

[Subject: AI 創意解題與智慧生活設計]

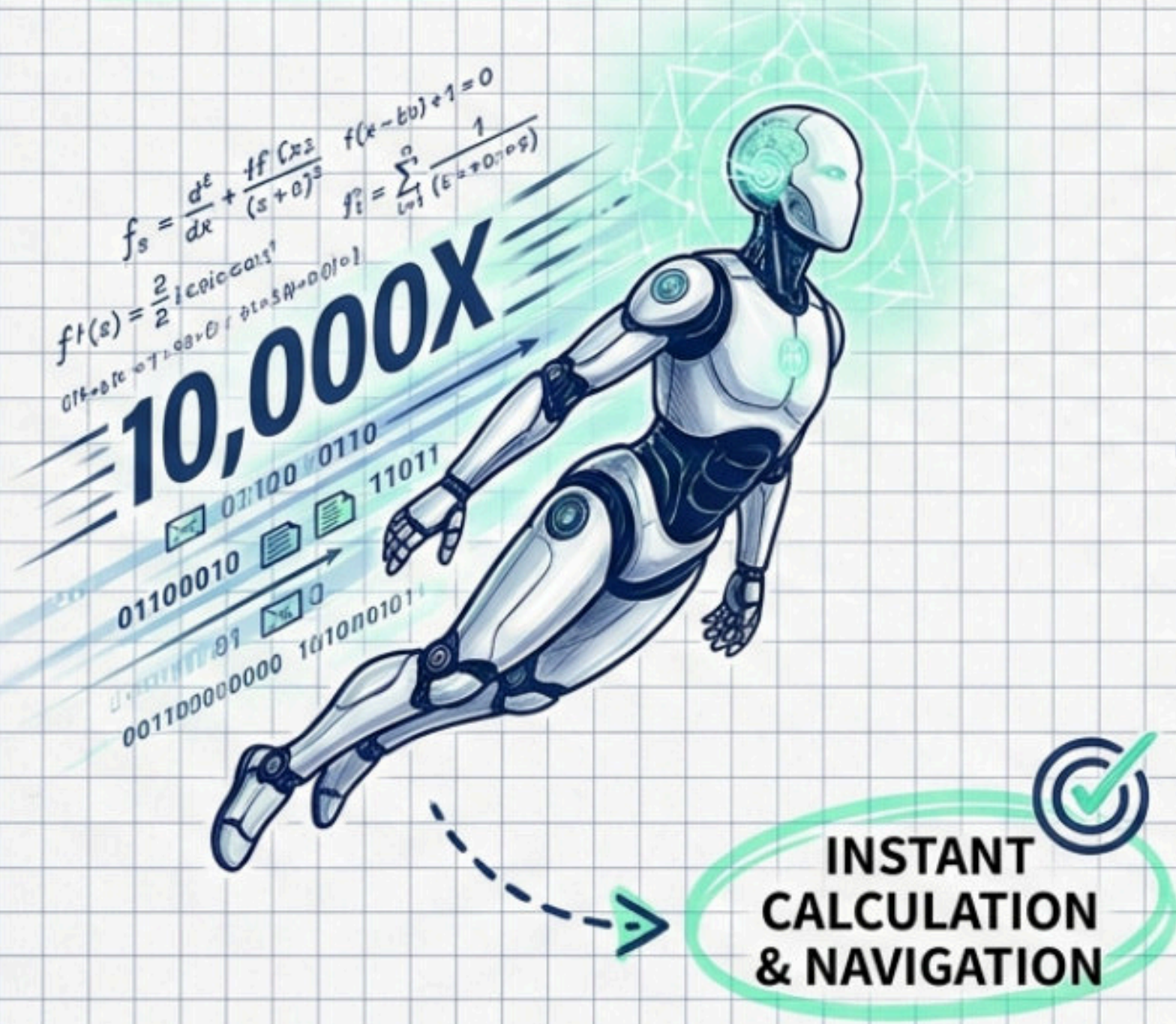
石門智繪客 | 演算法挑戰：精準指令與除錯思維

為什麼超級聰明的電腦，卻需要我們把話說得特別清楚？

電腦算數學比我們快一萬倍，為什麼卻聽不懂「快一點走過去」這句話？



Human Imagination



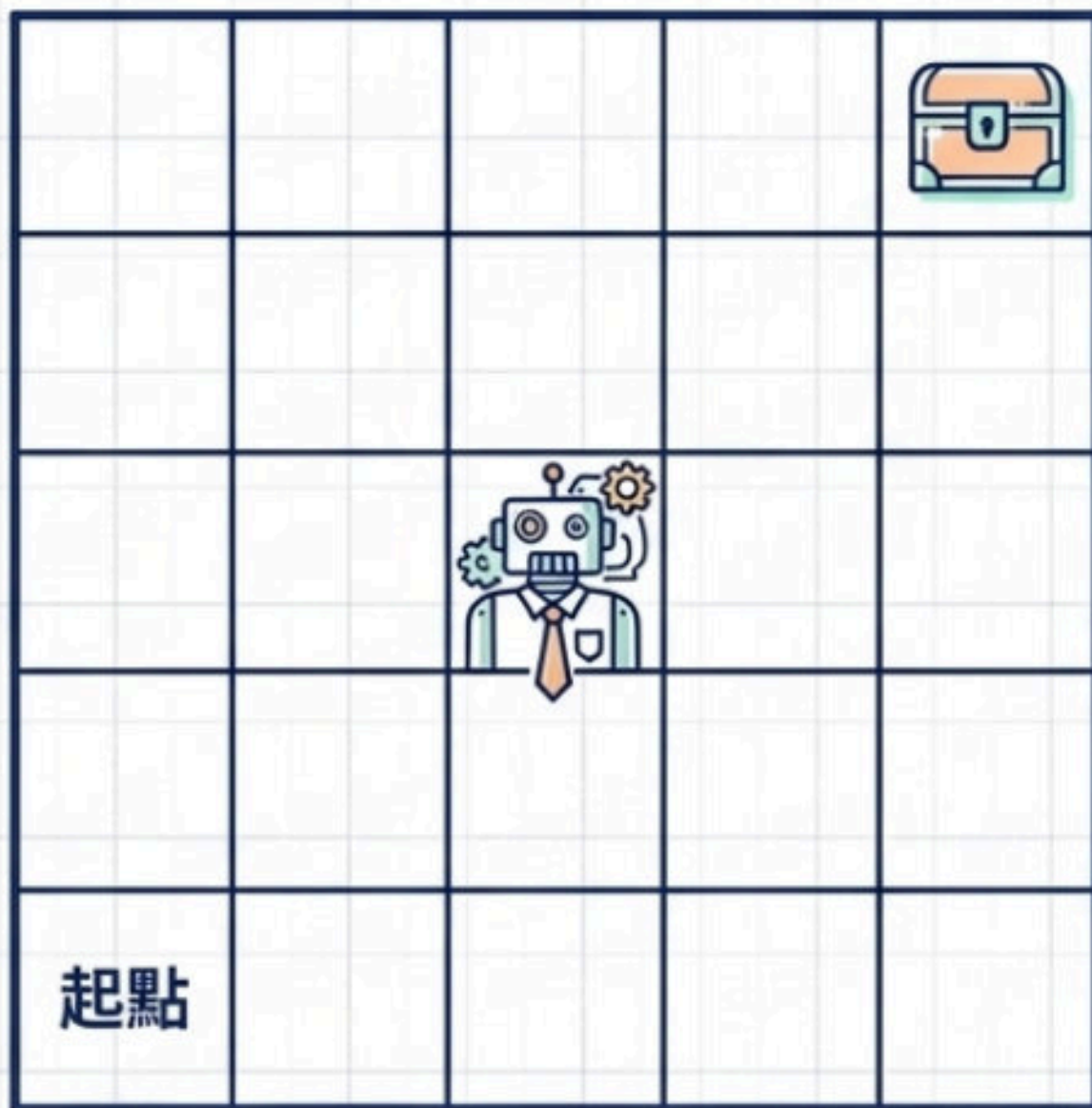
Harsh Reality



階段二 | 動手碰撞

The Bug Hunter's Debugging Lab

終點 (寶藏)



阿凱老師現在是一台「只照字面做事」的機器人。



禁用手指路



禁止畫圖



只能用嘴巴說

1. 給一句指令讓老師走到終點。
2. 觀察老師會如何「刻意誤解」你的指令。

你的指令裡，漏掉了哪些「理所當然」的細節？

人類日常對話

模糊字眼、依賴常識

「走過去」

「拿那個」

「快一點」

電腦精準指令

🔍 方向 向前、向右轉 90 度

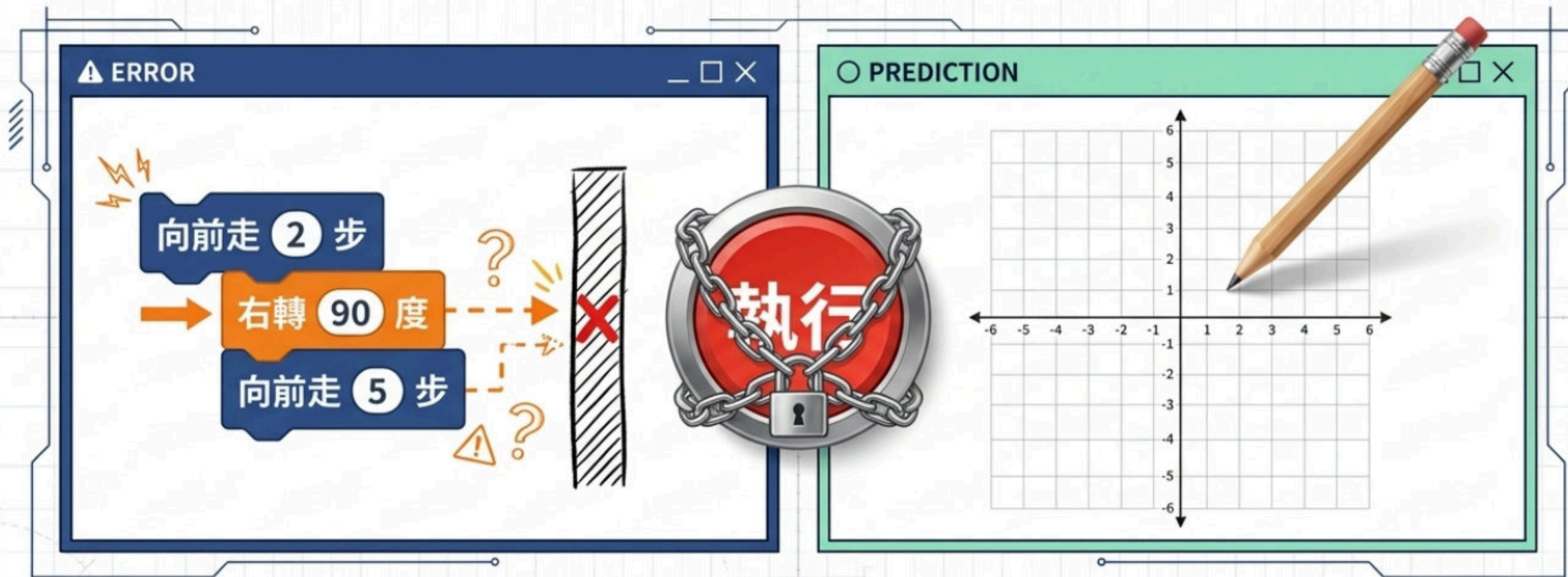
🔍 距離 走 3 步 (每步 30 公分)

🔍 順序 先轉彎、再直走

🔍 條件 如果碰到牆壁，就停止

把你剛才失敗的那句指令，轉換成右邊的「精準格式」。

為什麼在按下「執行」前，必須先畫出預測路線？



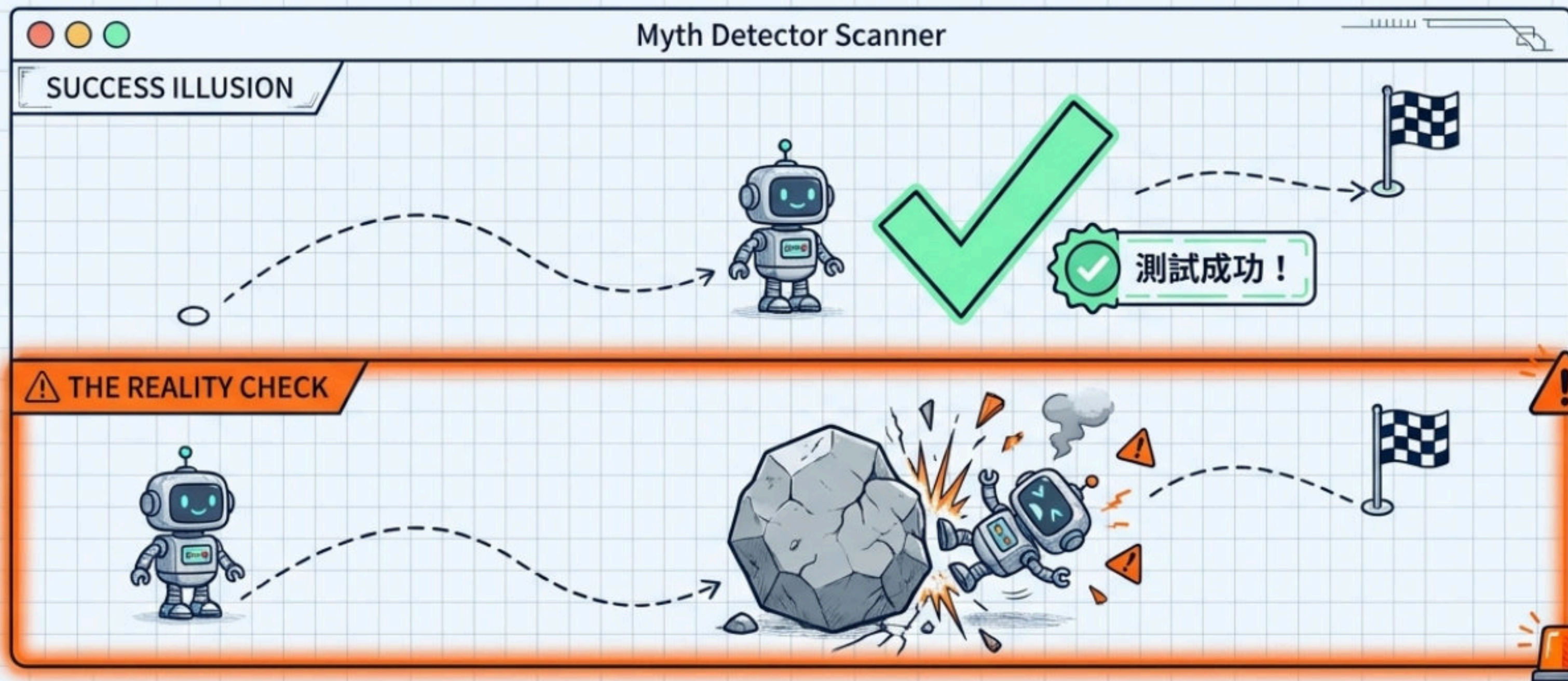
如果沒有預期結果，當機器人走錯時，你根本不知道牠是從哪一步開始偏離的！沒有預測，就無法抓蟲。

抓蟲大師的除錯循環 (Debugging Cycle)



「錯誤是資訊，不是失敗。每一次出錯，都在告訴你程式真正的想法。」

測試成功一次，就代表這段程式已經完美無缺了？

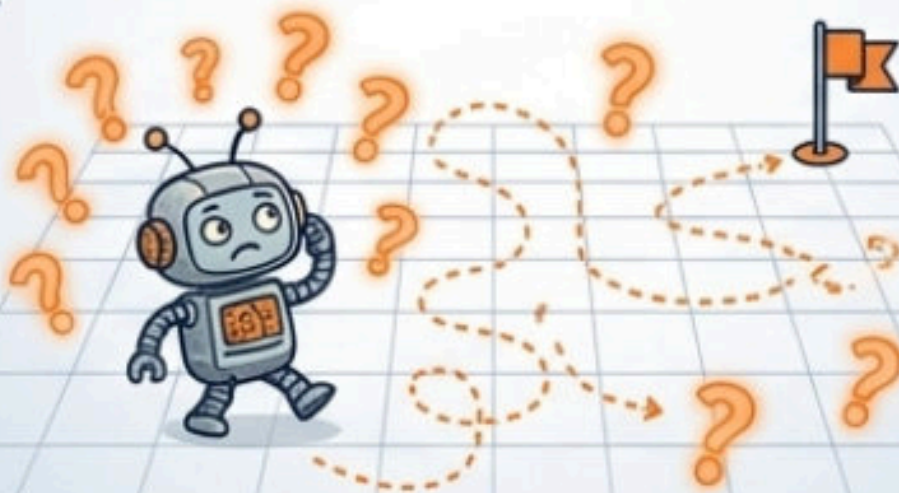


成功一次可能只是剛好通過「這個」案例。真正的挑戰是：換個情境，你的規則還適用嗎？

為什麼除錯時，一次只能改一個地方（控制變因）？

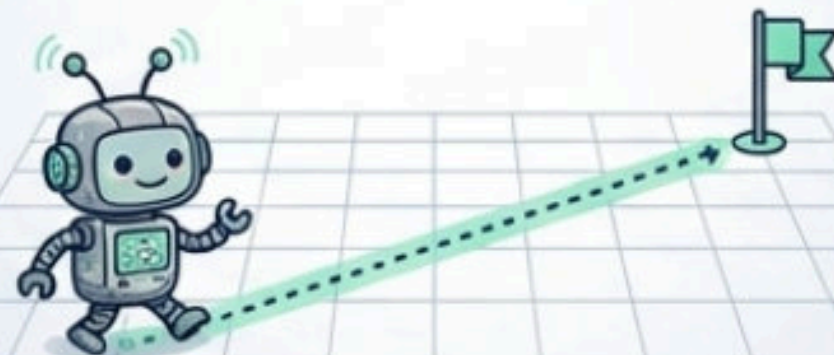
視窗 A：混亂的除錯者

```
function moveRobot() {  
  let direction = 'north'; direction = 'east';  
  let steps = 5; steps = 3;  
  robot.move(direction, steps);  
}
```



視窗 B：精準的除錯者

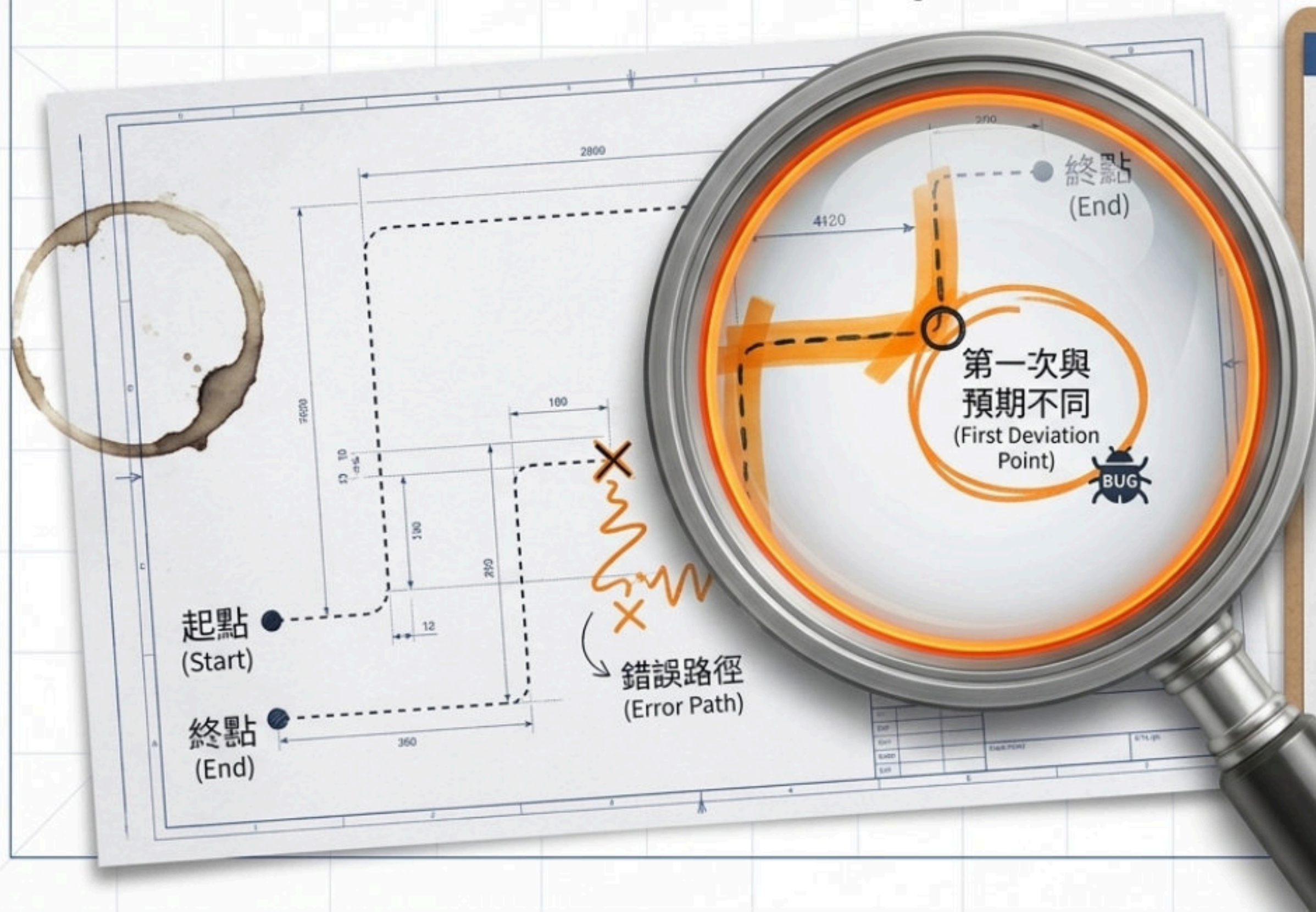
```
function moveRobot() {  
  let direction = 'north';  
  let steps = 5; steps = 3;  
  robot.move(direction, steps);  
}
```



Progress: 75% - Controlled Change

如果你像「視窗 A」一樣同時改了兩個地方，當機器人走到正確位置時，你會遇到什麼新的問題？（提示：你怎麼證明是哪一個修改產生了效果？）

任務代號：逐步追蹤員 (Step Tracker)



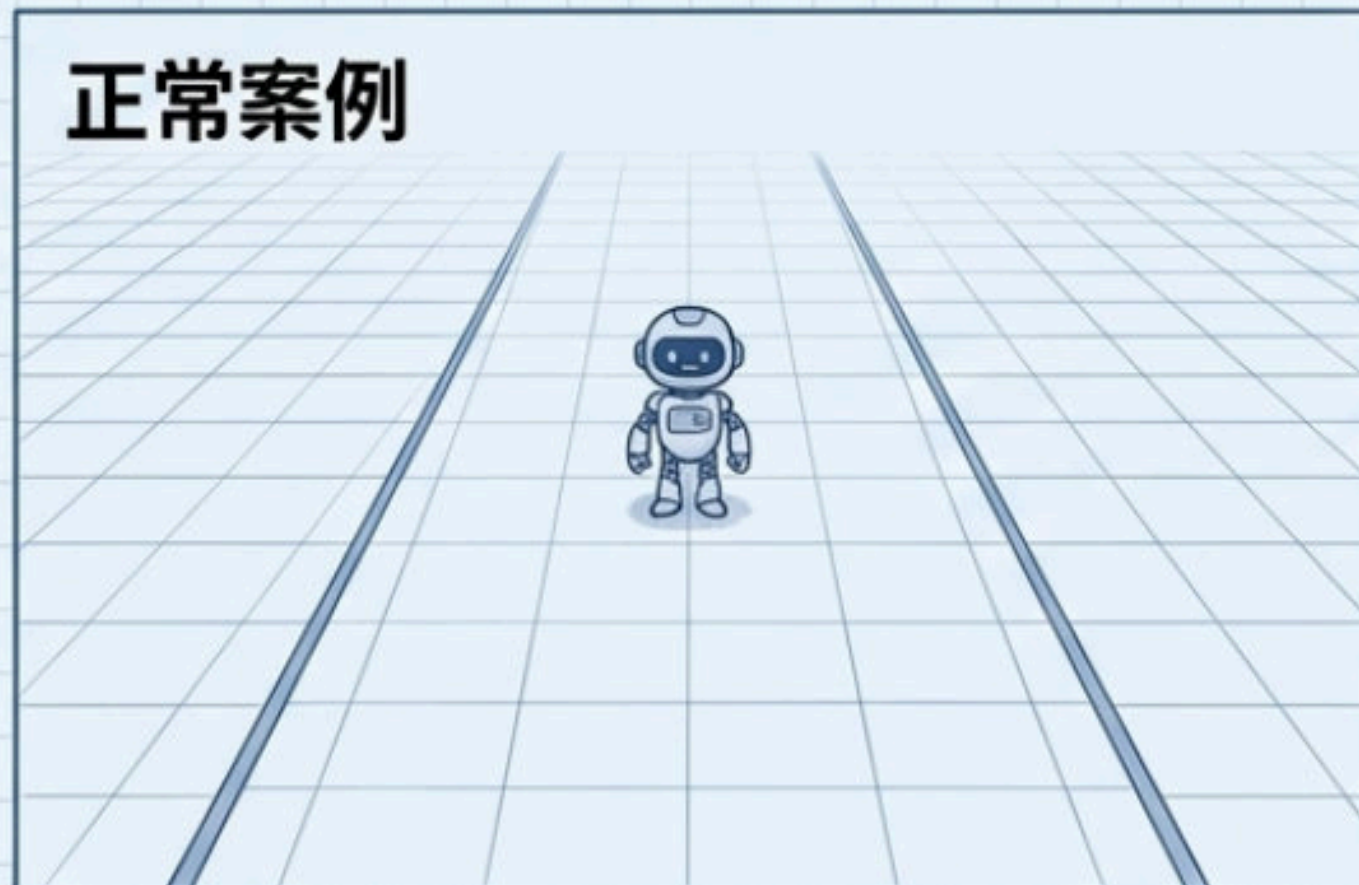
請不要直接重寫整段程式!

1. 對照你的預期路線。
2. 圈出執行過程中，發生「第一次與預期不同」的精確位置。
3. 寫下這個位置的修改建議（只改一個指令）。

任務代號：邊界測試設計 (Boundary Tester)

Extreme Terrain Generator

正常案例



邊界案例

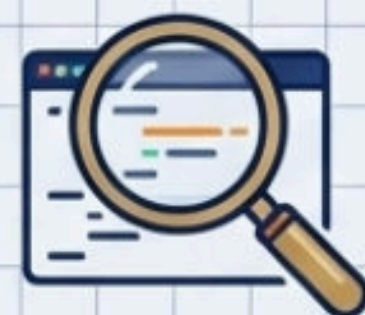
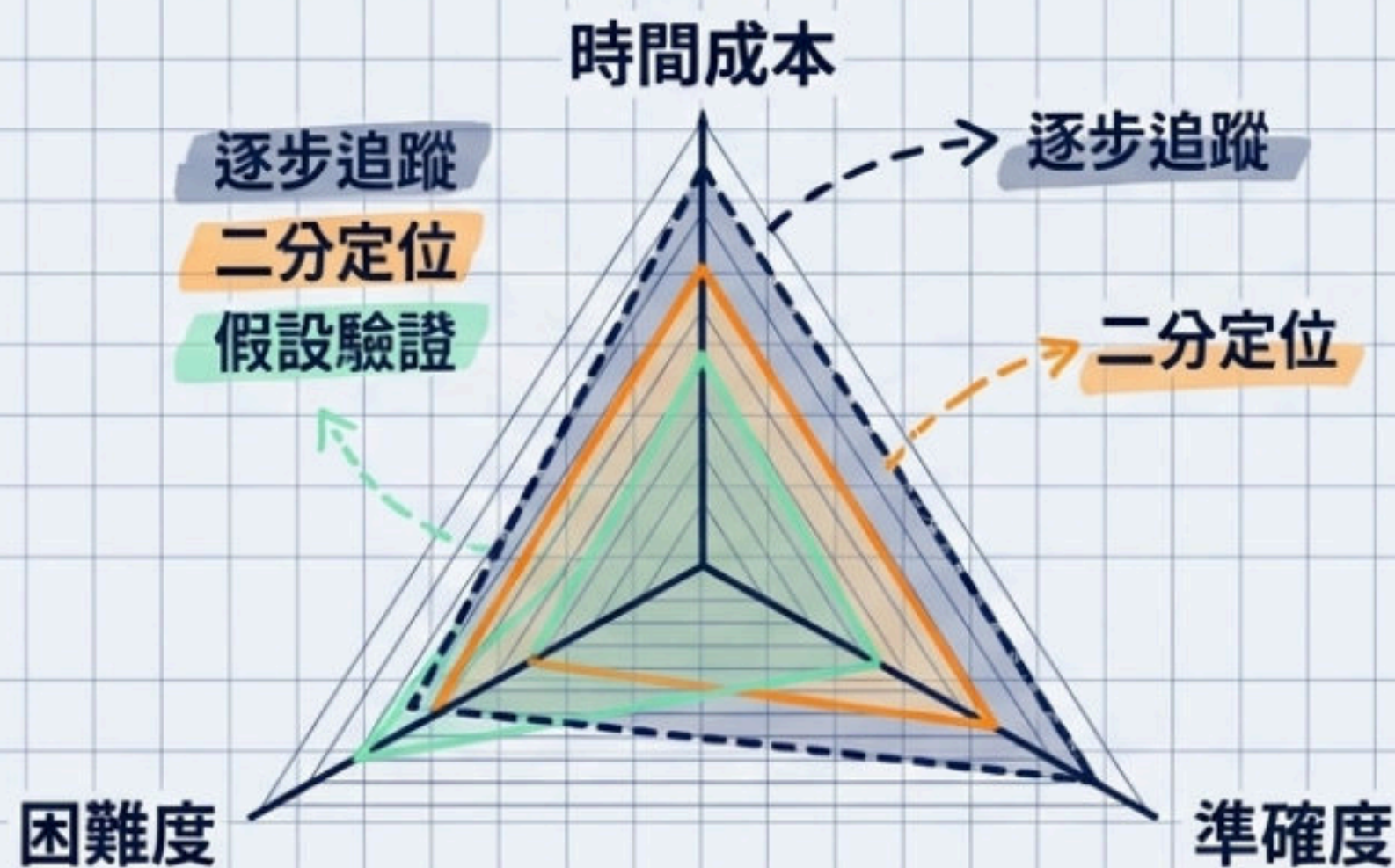


邊界定義：位在規則邊緣或少見的輸入情況，最容易暴露隱藏的 Bug。

什麼樣的極端起始條件，會讓你剛才修好的規則再次崩潰？
請設計 1 個「正常案例」與 1 個「邊界案例」來挑戰你的程式。

任務代號：策略比較 (Strategy Researcher)

面對一段長達 100 行的程式碼，哪種找錯誤的方法最快？



1. 逐步追蹤
(逐行檢查)



2. 二分定位
(切一半找錯誤)



3. 假設驗證
(根據現象猜測原因)

請建立一份「除錯策略判斷表」。說明在什麼情況下，你會選擇哪一種除錯工具？（考慮時間成本與準確度）。

Diagnostic Chatbox

- 提問 1：除錯時，為什麼最有效的第一步是「找出第一個與預期不同的步驟」，而不是看最終結果？
- 提問 2：請描述一個「邊界案例」的特徵，並用你剛才的測試結果證明，為什麼它最容易抓出隱藏的 Bug？

[請用語音或紙筆提交你的證據與推論]_■

探究日誌

我下次遇到程式卡住或出錯時，我會先做
_____，而不是碰運氣亂改，因為
_____。

v2 版本紀錄儲存成功

完成日誌後，請將你的指令 v2 版本與除錯紀錄同步歸檔。
抓蟲實驗室，任務完成！